

Droites et plans de l'espace

Rapport jury :

Pour la leçon « Droites et plans dans l'espace », le candidat doit savoir définir les objets mathématiques et ne pas se contenter de notions intuitives. Il faut savoir justifier certaines propriétés (parallélisme, orthogonalité, non coplanarité) autrement que par la lecture d'une figure. Le candidat doit être capable de déterminer et représenter l'intersection de deux plans dans des cas élémentaires. Le théorème du toit a toute sa place dans cette leçon. On attend du candidat qu'il maîtrise les différences positions relatives dans le plan et dans l'espace.

Livres :

Niveau :

Pré-requis :

I/ Caractérisations.

On se place dans l'espace tridimensionnel $\mathbb{R}^3$.

0) Rappels sur les vecteurs

On suppose connu les définitions et propriétés de base sur les vecteurs, représentants, somme de vecteurs (parallélogramme), produit par un scalaire, relation de Chasles.

Propriétés (rappels) : soient $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs et $k, k' \in \mathbb{R}$.

- $k\vec{u} = \vec{0} \Leftrightarrow k=0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$
- $k(k'\vec{u}) = (kk')\vec{u}$
- $(k+k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{u}$
- $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$

Définition : Étant donné $(v_1, \dots, v_n)$ des vecteurs, on appelle combinaison linéaire de ces vecteurs toute expression de la forme $w = k_1\vec{v}_1 + \dots + k_n\vec{v}_n$, où $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{R}$.

Définitions : Deux vecteurs sont colinéaires si et seulement si ils ont la même direction.

Proposition : Les assertions suivantes sont équivalentes :

- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires,
- Il existe un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$ ou $\vec{v} = k\vec{u}$.
- Il existe $k, k' \in \mathbb{R}$ non tous nuls, tels que $k\vec{u} + k'\vec{v} = \vec{0}$ (combinaison linéaire nulle).

Remarque : Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur.

Définition : Trois vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont coplanaires si et seulement si il existe $k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{R}$ non tous nuls, tels que $k_1\vec{u} + k_2\vec{v} + k_3\vec{w} = \vec{0}$ (combinaison linéaire nulle).

Définition : On appelle produit scalaire des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et on note $\vec{u} \cdot \vec{v}$ le réel défini par :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$$

Propriété : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow \vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

1) Non repérée

Axiome : Par deux points distincts passent une seule droite. Deux points distincts déterminent une droite.

Définitions : Une droite peut être caractérisée de différentes manières équivalentes :

- Deux points A, B distincts : la droite (AB) est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AB}$, où $k \in \mathbb{R}$. On dit que $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur directeur de la droite (AB) .

- Un point A et un vecteur non nul $\vec{u}$: La droite (D) passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$ est l'ensemble des points M tels que $\vec{u}$ et $\vec{AM}$ sont colinéaires.

On note alors $D(A, \vec{u})$.

Remarque : Trois points A, B, C sont alignés ssi $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires.

Axiome : Par trois points non alignés passent un seul plan.

Définition : Un plan (P) peut être caractérisé de manières différentes :

- Trois points, A, B, C non alignés. Le plan (ABC) est l'ensemble des points M tels que $\vec{AM} = x\vec{AB} + y\vec{AC}$ pour $x, y \in \mathbb{R}$.
- Un point A et deux vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ non colinéaires. Le plan (P) passant par A et de vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est l'ensemble des points M tels que $\vec{AM}, \vec{u}$ et $\vec{v}$ soient coplanaires.

On note alors $P(A, \vec{u}, \vec{v})$.

Vocabulaire : Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont appelés vecteurs directeurs, $(\vec{AB}, \vec{AC})$ une base et $(A; \vec{AB}, \vec{AC})$ un repère. De même pour $A, \vec{u}$ et $\vec{v}$.

Remarque : Quatre points A, B, C, D sont sur un même plan ssi $\vec{AB}, \vec{AC}$ et $\vec{AD}$ sont coplanaires.

Proposition : Soit (P) un plan. Alors il existe un point $A \in (P)$ et un vecteur $\vec{n} \neq \vec{0}$ tel que

$$M \in (P) \Leftrightarrow \vec{AM} \cdot \vec{n} = 0$$

On dit alors que $\vec{n}$ est un vecteur normal au plan (P) . Et l'on note $P(A, \vec{n})$

Preuve : Soient $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs de (P) non colinéaires (donc directeurs). On peut construire un vecteur $\vec{n}$ à partir d'un vecteur $\vec{w}$ non inclus dans (P) donc non coplanaire avec $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Soit $\vec{AU}, \vec{AV}$ et $\vec{AW}$ représentants respectivement $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$. Considérons alors le projeté orthogonal H de W sur (P) . Posons alors $\vec{n} = \vec{HW}$ et notons que $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$ et $\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$.

Supposons $M \in (P)$ alors $\vec{AM} = x\vec{u} + y\vec{v}$ et l'on a bien $\vec{AM} \cdot \vec{n} = (x\vec{u} + y\vec{v}) \cdot \vec{n} = 0$.

Réciproquement, $(\vec{n}, \vec{u}, \vec{v})$ forment une base de $\mathbb{R}^3$ donc si $\vec{AM} \cdot \vec{n} = 0$ alors $\vec{AM}$ est engendré par $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et donc $M \in (P)$.

2) Repérée

Dans cette partie on munit $\mathbb{R}^3$ d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Proposition : Pour tous vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$ on a $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$.

Définition : Soit (D) la droite passant par $A(\alpha; \beta; \gamma)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$. Une représentation paramétrique de (D) est un système d'équations d'inconnues $x, y, z \in \mathbb{R}$ de la forme :

$$(P_D) : \begin{cases} x = \alpha + at \\ y = \beta + bt \\ z = \gamma + ct \end{cases} \text{ où } t \text{ varie dans } \mathbb{R}.$$

Proposition : Un point M appartient à $(D) \Leftrightarrow$ il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que $(x_M; y_M; z_M)$ est solutions de (P_D) .

Démo : $M \in D$ si et seulement si $\overrightarrow{AM}$ colinéaire avec $\vec{u}$. Alors, il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que

$$\overrightarrow{AM} = \vec{u} t \Leftrightarrow \begin{cases} x_M - \alpha = at \\ y_M - \beta = bt \\ z_M - \gamma = ct \end{cases} \text{ et } (P_D) \text{ est vérifiée.}$$

Définition : Soit (P) le plan passant par $A(\alpha; \beta; \gamma)$ et de vecteurs directeurs $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix}$. Une représentation paramétrique de (P) est un système d'équations d'inconnues $x, y, z \in \mathbb{R}$ de la forme :

$$(P_p) : \begin{cases} x = \alpha + \lambda a + \mu a' \\ y = \beta + \lambda b + \mu b' \\ z = \gamma + \lambda c + \mu c' \end{cases} \text{ où } \lambda, \mu \text{ varient dans } \mathbb{R}.$$

Proposition : Un point M appartient à $(P) \Leftrightarrow \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tel que (x_M, y_M, z_M) est solution de (P_p) .

Définition : On appelle équation cartésienne d'un plan (P) une équation de la forme :

$$(E_p) : ax + by + cz + d = 0 \text{ avec } a, b, c \in \mathbb{R} \text{ et } x, y, z \text{ sont des inconnues réelles,}$$

telle que $M \in (P) \Leftrightarrow (x_M, y_M, z_M)$ est solution de (E_p) .

Proposition : Soit (P) un plan de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, alors une équation cartésienne de (P) est :

$$ax + by + cz + d = 0$$

Démo : Soit $A \in (P)$ et $M(x, y, z)$, alors :

$$M \in (P) \Leftrightarrow \vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0 \\ \Leftrightarrow ax + by + cz + d = 0 \end{cases}$$

Avec $d = -(ax_A + by_A + cz_A)$.

II/ Positionnement relatif

1) Positions de deux droites

Définition : Deux droites $(D_1), (D_2)$ sont dites **coplanaires** s'il existe un plan P les contenant toutes les deux.

Remarque : $(AB), (CD)$ avec A, B, C, D distincts sont coplanaires ssi A, B, C, D sont coplanaires, ssi $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$ sont coplanaires.

Définition : Deux droites $D_1(A, \vec{u}), D_2(B, \vec{v})$ sont **parallèles** lorsque $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires. De plus si :

- $A = B$ les droites sont dites **confondues**,
- $A \neq B$ les droites sont dites **strictement parallèles**.

Démo : Soit axiome euclide. Sinon notons leurs équations paramétriques

$$(P_1) : \begin{cases} x = a + \alpha \lambda \\ y = b + \beta \lambda \\ z = c + \gamma \lambda \end{cases} \text{ et } (P_2) : \begin{cases} x = d + \eta \mu \\ y = e + \zeta \mu \\ z = f + \xi \mu \end{cases}, \text{ pour } \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

On cherche à trouver (x, y, z) satisfaisant à la fois (P_1) et (P_2)

Proposition : Deux droites $D_1(A, \vec{u}), D_2(B, \vec{v})$ parallèles ou sécantes sont toujours coplanaires.

Démo :

1. Si elles sont parallèles il suffit de prendre $P(A, \vec{u}, \overrightarrow{AB})$.
2. Si elle sont sécantes en un point I alors $P(I, \vec{u}, \vec{v})$ convient.

Proposition : Si deux droites distinctes D_1 et D_2 sont sécantes, elle le sont en un unique point.

Démo : Par la précédente propositions D_1 et D_2 sont coplanaires, notons P le plan les contenant.

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé de P , alors D_1 et D_2 admettent des équations paramétriques de la forme :

$$(D_1): a_1x + b_1y + c_1 = 0 \text{ et } (D_2): a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

Ces équations forment un système de deux équations à deux inconnues indépendantes et ont nécessairement une unique solution.

2) Position droite et plan

Définition : Une droite $D(A, \vec{u})$ est parallèle à un plan $P(B, \vec{v}, \vec{w})$ si $\vec{u}$ est dans la direction de (P) . De manière équivalente :

- $D'(B, \vec{u}) \subset (P)$
- $\vec{u}$ est combinaison linéaire de $\vec{v}, \vec{w} : \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ non tous nuls tels que $\vec{u} = \lambda \vec{v} + \mu \vec{w}$.

Proposition : Si une droite D est parallèle à un plan P alors soit D est incluse dans P , soit $(D) \cap (P) = \emptyset$.

Démo : Supposons que $(D) \cap (P) \neq \emptyset$ alors il existe un point d'intersection I entre D et P . Comme D est parallèle à P un vecteur directeur $\vec{u}$ de D est dans la direction de P alors :

$$M(x, y, z) \in D \Leftrightarrow \overrightarrow{IM} = \lambda \vec{u} \Rightarrow M(x, y, z) \in P.$$

Proposition : Si une droite $D(A, \vec{u})$ et un plan $P(B, \vec{n})$ non confondus sont sécants, ils le sont en un unique point.

Démo : Prenons un point M de $D(A, \vec{u})$, alors on a $\overrightarrow{AM} = \lambda \vec{u}$. Notons $\vec{n}$ un vecteur normal à P . Par conséquent :

$$\begin{aligned} M(x, y, z) \in P &\Leftrightarrow \overrightarrow{BM} \cdot \vec{n} = 0 \\ &\Leftrightarrow (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AM}) \cdot \vec{n} = 0 \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{BA} \cdot \vec{n} + \lambda \vec{u} \cdot \vec{n} = 0 \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{BA} \cdot \vec{n} = -\lambda \vec{u} \cdot \vec{n} \end{aligned}$$

Comme D et P ne sont pas parallèles $\vec{u} \cdot \vec{n} \neq 0$, cela détermine uniquement $\lambda = \frac{-\overrightarrow{BA} \cdot \vec{n}}{\vec{u} \cdot \vec{n}}$ donc M .

3) Position plan et plan

Définition : Deux plans P, P' sont parallèles si et seulement si l'une de ces propositions équivalentes est vérifiée :

- Un vecteur normal à P est aussi normal à P'
- Les vecteurs directeurs de P sont combinaison linéaires de P' .

Proposition : Soient P, P' de vecteurs normaux $\vec{n}, \vec{m}$. Si $\vec{n}$ et $\vec{m}$ sont colinéaires alors soit P et P' sont strictement parallèles soient confondus.

Théorème du toit

4) Constructions

Projeté orthogonal

Théorème : (Distance d'un point à une plan). Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ la distance entre un point $A(x_A; y_A; z_A)$ et une droite P d'équation cartésienne $ax+by+cz+d=0$ est donnée par :

$$d(A; P) = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Démo : Soit H le projeté orthogonal de A sur P. Observons que $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ est normal à P donc $\overrightarrow{AH} = \lambda \vec{n}$,

donc $HA = |\lambda| \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$. Comme H est sur P on a : $ax_H + by_H + cz_H + d = 0$. Comme $\overrightarrow{AH} = \lambda \vec{n}$ on a

$$\begin{cases} x_H = x_A + \lambda a \\ y_H = y_A + \lambda b \\ z_H = z_A + \lambda c \end{cases}$$

Ce qui donne

$$\begin{aligned} a(x_A + \lambda a) + b(y_A + \lambda b) + c(z_A + \lambda c) + d &= 0 \\ \lambda &= -\frac{ax_A + by_A + cz_A + d}{a^2 + b^2 + c^2} \end{aligned}$$

$$\text{D'où } HA = |\lambda| \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$